中国科学技术大学数学科学学院
2019～2020 学年第 1 学期考试试卷
A 卷

课程名称：线性代数 A2　　课程代码：001526

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓名：＿＿＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿＿＿

题号	1 (15 分)	2 (15 分)	3 (15 分)	4 (15 分)	5 (20 分)	6 (20 分)	总分
得分							

说明：第 5a,5b 两题选做一题，多做不得分.

1．设实二次型 $Q(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-2xy-2xz-2yz$.
(1) 通过配方化 Q 为对角形.　　(2) 通过正交变换化 Q 为对角形.

2．设 $V\subset\mathbf{R}^5$ 是线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=0\\2x_1+3x_2+5x_3+8x_4=0\end{cases}$ 的解空间.
求 V 在 $\mathbf{R}^5$ 的标准内积下的一组标准正交基.

3．设线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{AB}-\mathcal{BA}=\mathcal{B}$.
证明：$\operatorname{Im}\mathcal{B}^2$ 和 $\operatorname{Ker}\mathcal{B}^2$ 都是 $\mathcal{A}$-不变子空间.

4．设实内积空间 $V=\{ax^2+bx+c\mid a,b,c\in\mathbf{R}\}$ 的内积 $(f,g)=\int_0^\infty f(x)g(x)e^{-x}dx$.
求 V 上的线性变换 $\mathcal{A}:f(x)\mapsto f(x+1)$ 的伴随变换 $\mathcal{A}^*$.

5a．设 V 是域 F 上的线性空间，$\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换，$f,g\in F[x]$ 互素，$h=fg$.
证明：$\operatorname{Ker}h(\mathcal{A})=\operatorname{Ker}f(\mathcal{A})\oplus\operatorname{Ker}g(\mathcal{A})$.

5b．设 n 阶复方阵 $A=SU$，其中 S 是半正定 Hermite 方阵，U 是酉方阵.
证明：A 是规范方阵当且仅当 $A=US$.

6．设 $\mathcal{A}$ 是 n 维复内积空间 V 上的线性变换，$\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的伴随变换．证明下列叙述等价.
①$\mathcal{A}$ 是规范变换.　　②$(\mathcal{A}\alpha,\mathcal{A}\beta)=(\mathcal{A}^*\alpha,\mathcal{A}^*\beta)$，$\forall\alpha,\beta\in V$.
③$\|\mathcal{A}\alpha\|=\|\mathcal{A}^*\alpha\|$，$\forall\alpha\in V$.　　④$\mathcal{A}\alpha=\lambda\alpha\Leftrightarrow\mathcal{A}^*\alpha=\overline{\lambda}\alpha$，其中 $\alpha\in V,\lambda\in\mathbf{C}$.

（装订线内不要答题）

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

试题解答和评分参考

1．(1) $Q=(x-y-z)^2-4yz=(x-y-z)^2+(y-z)^2-(y+z)^2=y_1^2+y_2^2-y_3^2$． (5 分)

(2) $Q=\mathbf{x}^TA\mathbf{x}$， $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$．特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2,\ \lambda_3=-1$， (5 分)

特征向量 $\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T,\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^T,\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$ 构成 $\mathbf{R}^3$ 的标准正交基． (3 分)

设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$， $\mathbf{y}=P^T\mathbf{x}$，则 $Q=2y_1^2+2y_2^2-y_3^2$． (2 分)

2．线性方程组的通解 $x_1=2x_3+5x_4-3x_5$， $x_2=-3x_3-6x_4+2x_5$， $x_3,x_4,x_5\in\mathbf{R}$． (3 分)

$V=\mathrm{Span}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$， $\alpha_1=(2,-3,1,0,0)$， $\alpha_2=(5,-6,0,1,0)$， $\alpha_3=(-3,2,0,0,1)$． (3 分)

对 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 作 Gram-Schmidt 标准正交化，得 V 的标准正交基

$\beta_1=\frac{1}{\sqrt{14}}(2,-3,1,0,0)$， $\beta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,0,-2,1,0)$， $\beta_3=\frac{1}{\sqrt{434}}(-11,-8,-2,7,14)$． (9 分)

3．$\forall\alpha\in\mathrm{Im}\mathcal{B}^2$， $\mathcal{A}\alpha=\mathcal{A}\mathcal{B}^2\beta=\mathcal{B}(\mathcal{A}+\mathcal{I})\mathcal{B}\beta=\mathcal{B}^2(\mathcal{A}+2\mathcal{I})\beta\in\mathrm{Im}\mathcal{B}^2$． (7.5 分)

$\forall\alpha\in\mathrm{Ker}\mathcal{B}^2$， $\mathcal{B}^2(\mathcal{A}\alpha)=\mathcal{B}(\mathcal{A}-\mathcal{I})\mathcal{B}\alpha=(\mathcal{A}-2\mathcal{I})\mathcal{B}^2\alpha=\mathbf{0}\Rightarrow\mathcal{A}\alpha\in\mathrm{Ker}\mathcal{B}^2$． (7.5 分)

4．在 V 的基 $1,x,x^2$ 下，度量矩阵 $G=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&2&6\\2&6&24\end{pmatrix}$， $G^{-1}=\begin{pmatrix}3&-3&\frac{1}{2}\\-3&5&-1\\\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{4}\end{pmatrix}$， (6 分)

$\mathcal{A}$ 的矩阵表示 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$， $\mathcal{A}^*$ 的矩阵表示 $G^{-1}A^TG=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\2&1&-4\\-\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{5}{2}\end{pmatrix}$． (9 分)

5a．易知 $\mathrm{Ker}\,f(\mathcal{A}),\mathrm{Ker}\,g(\mathcal{A})$ 都是 $\mathrm{Ker}\,h(\mathcal{A})$ 的子空间． (4 分)

根据 Bezout 定理，存在 $u,v\in F[x]$ 使得 $uf+vg=1$． (4 分)

$\forall\alpha\in\mathrm{Ker}\,h(\mathcal{A})$， $\alpha=u(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\alpha+v(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\alpha$，其中

$u(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\alpha\in\mathrm{Ker}\,g(\mathcal{A})$， $v(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\alpha\in\mathrm{Ker}\,f(\mathcal{A})$． (5 分)

$\forall\alpha\in\mathrm{Ker}\,f(\mathcal{A})\cap\mathrm{Ker}\,g(\mathcal{A})$， $\alpha=u(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\alpha+v(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\alpha=\mathbf{0}$． (5 分)

综上， $\mathrm{Ker}\,h(\mathcal{A})=\mathrm{Ker}\,f(\mathcal{A})\oplus\mathrm{Ker}\,g(\mathcal{A})$． (2 分)

5b．($\Leftarrow$) $A=SU=US\Rightarrow A^HA=S^2=AA^H\Rightarrow A$ 是规范方阵． (4 分)

($\Rightarrow$) S 是 Hermite 方阵，可设 $S=PDP^H$，其中 P 是酉方阵， D 是对角阵． (4 分)

A 是规范方阵 $\Rightarrow A^HA=AA^H\Rightarrow U^HPD^2P^HU=PD^2P^H\Rightarrow P^HU^HPD^2=D^2P^HU^HP$

$\Rightarrow P^HU^HPD=DP^HU^HP\Rightarrow U^HPDP^HU=PDP^H\Rightarrow A=SU=US$． (12 分)

6．①$\Rightarrow$③：$(\mathcal{A}\alpha,\mathcal{A}\alpha)=(\mathcal{A}^*\mathcal{A}\alpha,\alpha)=(\mathcal{A}\mathcal{A}^*\alpha,\alpha)=(\mathcal{A}^*\alpha,\mathcal{A}^*\alpha)$． (3 分)

③$\Rightarrow$②：注意到 $\|\alpha+\beta\|^2-\mathrm{i}\|\alpha+\mathrm{i}\beta\|^2-\|\alpha+\mathrm{i}\beta\|^2+\mathrm{i}\|\alpha-\mathrm{i}\beta\|^2=4(\alpha,\beta)$． (4 分)

②$\Rightarrow$①：$(\mathcal{A}^*\mathcal{A}\alpha,\beta)-(\mathcal{A}\mathcal{A}^*\alpha,\beta)=(\mathcal{A}\alpha,\mathcal{A}\beta)-(\mathcal{A}^*\alpha,\mathcal{A}^*\beta)=0,\ \forall\alpha,\beta$．

取 $\beta=\mathcal{A}^*\mathcal{A}\alpha-\mathcal{A}\mathcal{A}^*\alpha$，得 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}\alpha=\mathcal{A}\mathcal{A}^*\alpha,\ \forall\alpha$．故 $\mathcal{A}^*\mathcal{A}=\mathcal{A}\mathcal{A}^*$． (3 分)

①$\Rightarrow$④：设 $\mathcal{A}\alpha=\lambda\alpha$， $\mathcal{A}^*\alpha=\mu\alpha+\beta$，其中 $\alpha\neq\mathbf{0},\ \beta\perp\alpha,\ \mu\in\mathbf{C}$．

由 $\overline{\lambda}\|\alpha\|^2=(\mathcal{A}\alpha,\alpha)=(\alpha,\mathcal{A}^*\alpha)=\mu\|\alpha\|^2$ 得 $\mu=\overline{\lambda}$．再由 $\|\mathcal{A}\alpha\|=\|\mathcal{A}^*\alpha\|$ 得 $\beta=\mathbf{0}$． (4 分)

④$\Rightarrow$①：对 $\dim V$ 归纳．任取 $\mathcal{A}$ 的特征向量 α，则 $U=\alpha^\perp$ 是 $\mathcal{A}$ 不变子空间，也是 $\mathcal{A}^*$ 不变子空间， $V=\mathrm{Span}(\alpha)\oplus U$．由归纳假设， $\mathcal{A}|_U$ 是规范变换， $\|\mathcal{A}\beta\|=\|\mathcal{A}^*\beta\|$， $\forall\beta\in U$．

从而有 $\|\mathcal{A}\beta\|=\|\mathcal{A}^*\beta\|$， $\forall\beta\in V$．因此， $\mathcal{A}$ 是规范变换． (6 分)

微信公众号：科科球知道